

## Síntesis conceptual

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Asignatura:</b> Gestión de muestras biológicas. |
| <b>Unidad:</b> 6. Muestras de obtención directa    |

### Resumen

En esta unidad hemos estudiado los tres tipos de muestras de obtención directa más populares en el ámbito sanitario, que son el esputo, las heces y el semen.

A lo largo de tres puntos e contenido repasamos las características de cada una de estas tres sustancias, introducido algunas nociones sobre su naturaleza y aprenderemos los principales métodos de obtención para cada una de ellas.

En cada punto concluiremos introduciendo los diferentes tipos de análisis que se realizan a partir de cada tipo de muestra de obtención directa y su aplicación.

### Conceptos fundamentales

- **Muestras de obtención directa:** Muestras que se recogen directamente del cuerpo por tratarse de secreciones que produce el cuerpo de manera natural. Incluyen esputos, heces, semen, orina y otras.
- **Esputo:** Líquido de segregado por los epitelios de los pulmones y que es muy útil en la determinación del origen de las enfermedades.
- **Heces:** Mezcla de sustancias y microorganismos formada en el intestino grueso a partir de los componentes no absorbidos en la digestión
- **Semen:** Líquido en el que se encuentran los espermatozoides tras la eyaculación y que asegura la supervivencia de los espermatozoides hasta que se produce la fecundación.
- **Lavado broncoalveolar (BAL):** Introducción de líquido en los pulmones (normalmente entre 100 y 200 mL) mediante un tubo flexible desde la nariz o la boca para volver a aspirarlo y con ello obtener una muestra de las vías respiratorias más profundas (bronquiolos y alveolos).
- **Expectoración:** Expulsión natural de esputo mediante toses o respiraciones.
- **Cristales de Charcot-Leyden:** Fragmentos cristalizados de membrana de eosinófilos degenerados. Se encuentran en muestras de esputo.
- **Espirales de Curschman:** Moco espeso que aparece en pacientes con asma o bronquitis crónica. Se encuentran en muestras de esputo.

- **Cuerpos de Psamoma:** Cristales de minerales (principalmente calcio), que aparecen en algunas patologías como la tuberculosis o adenocarcinomas. Se encuentran en muestras de esputo.
- **Parásitos:** Seres vivos que obtienen sus recursos a partir de otros seres vivos y los necesitan para completar su ciclo vital. Pueden ser macroscópicos o microscópicos.
- **Examen macroscópico:** Valoración de las características de una muestra que pueden apreciarse a simple vista.
- **Examen microscópico:** Estudio de los componentes de una muestra no son apreciables a simple vista.
- **Plasma seminal:** Parte líquida del semen, que supone un 90% del total del semen. Esta parte a su vez está compuesta por la suma de la secreción de tres glándulas (el epidídimo, la próstata y las vesículas seminales):

## Procesos fundamentales

### Procesamiento de una muestra de esputo:

1. Tomar una alícuota de la muestra, colocarla en un portaobjetos y extenderla.
2. Fijar la muestra mediante alcohol etílico de 95°C o métodos específicos para lo que se desee observar.
3. Realizar tinciones, que pueden ser diferentes en función del aspecto que se desee evaluar. Para el estudio de las células humanas suelen realizarse tinciones de rutina como la de Papanicolau, pero para detectar ciertos patógenos como *Mycobacterium tuberculosis* se debe optar por tinciones como la de Ziehl-Neelsen.

### Toma de muestra de heces:

1. Seguir una dieta compatible con los análisis que se realizarán.
2. Deposición de las heces en un bote estéril, procurando no llenarlo completamente, para evitar la acumulación excesiva de gases al almacenarlo.
3. Cerrar el bote y etiquetarlo adecuadamente.

### Toma de muestra de semen:

1. Guardar abstinencia durante al menos 72 horas antes de la toma de muestra, procurando que no sea superior a 7 días.
2. Eyacular en un bote esterilizado o un preservativo sin espermicida y sellar la muestra para evitar contaminación.
3. Etiquetar la muestra y realizar los análisis en un periodo no superior a 2 horas.